



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Engenharia de Computação

Sistema Fuzzy Linguístico - Análise de Currículos Profissionais

Inteligência Computacional

Maria Eduarda Teixeira Souza

Divinópolis - MG
Abril de 2026

1 Introdução

Nesta atividade foi desenvolvido um sistema de inferência fuzzy do tipo Mamdani, contendo 3 variáveis de entrada, cada uma com 3 funções de pertinência e 1 variável de saída. O sistema contempla todas as etapas fundamentais de um sistema fuzzy baseado em regras: definição ds variáveis linguísticas, fuzzificação, inferência, agregação e defuzzificação. Foi escolhida uma base de dados do Kaggle para que o sistema pudesesse fazer a análise de currículos profissionais com objetivo de identificar se aquele currículo que está sendo analisado precisa ser adaptado ou não para uma determinada vaga de emprego. O sistema foi implementado em python utilizando as bibliotecas pandas, numpy e matplotlib.

2 O Problema Escolhido

O problema escolhido para ser resolvido pelo sistema de inferência fuzzy foi a análise de currículos profissionais com objetivo de identificar se aquele currículo que está sendo analisado precisa ser adaptado ou não para uma determinada vaga de emprego. A base de dados utilizada foi o arquivo csv *vocational.curriculum.dataset.csv*, fruto de uma pesquisa realizada no Kaggle, que pode ser encontrado aqui: Kaggle [5]. Dentre as 11 colunas que esse arquivo csv possui, apenas as colunas "Industry_Feedback_Score", "Skill_Gap_Index", "Technology_Integration_Level" e "Recommended_Curriculum_Adjustment.%" foram utilizadas. Sendo as 3 primeiras variáveis de entrada e a última a variável de saída. Porém os três casos de testes foram definidos manualmente, pois a base não possuía dados suficientes para gerar casos extremos e intermediários.

3 Variáveis de Entrada e Saída

O 'Industry Feedback Score' representa a média das notas de feedback dadas por indústrias para currículos de alunos de cursos vocacionais ao longo do tempo, tendo seu valor variando de 0 a 100. Já o 'Skill Gap Index' representa o índice de lacuna de habilidades, que indica o quão atualizadas estão as habilidades ensinadas no currículo em relação às habilidades exigidas pelo mercado de trabalho, seu valor variando de 0 a 1. Por fim, o 'Technology Integration Level' representa o nível de integração de tecnologia no currículo, tendo seu valor variando de 0 a 100. Para a variável de saída, "Recommended Curriculum Adjustment", que representa o percentual de ajuste recomendado para o currículo, seu valor variando de 0 a 50.

Tabela 1: Resumo das variáveis de entrada e saída do sistema.

Variável	Tipo	Universo de Discurso	Unidade
Industry Feedback Score	Entrada	[0, 100]	Pontos
Skill Gap Index	Entrada	[0, 1]	Índice (0 a 1)
Technology Integration Level	Entrada	[0, 100]	%
Recommended Curriculum Adjustment	Saída	[0, 50]	%

4 Universos de Discursos

Os limites foram estabelecidos com base na escala original dos dados coletados:

- **Industry Feedback Score:** [0, 100] — Escala de pontuação de 0 a 100.
- **Skill Gap Index:** [0, 1] — Índice normalizado que representa a lacuna de habilidades.
- **Technology Integration Level:** [0, 100] — Percentual de integração tecnológica.
- **Recommended Curriculum Adjustment :** [0, 50] — Percentual de ajuste sugerido (variável de saída).

5 Termos Linguísticos

Para permitir a representação qualitativa das variáveis quantitativas, cada universo de discurso foi particionado em três conjuntos fuzzy (termos linguísticos). Essa partição possibilita a transição gradual entre os estados do sistema. Os termos definidos são:

- **Industry Feedback Score:** Ruim, Aceitável, Excelente
- **Skill Gap Index :** Baixo, Médio, Alto
- **Technology Integration Level:** Pouco Integrado, Moderadamente Integrado, Altamente Integrado
- **Recommended Curriculum Adjustment :** Ajuste Alto, Ajuste Médio, Ajuste Baixo

A escolha de três termos por variável equilibra a precisão do sistema de inferência com a simplicidade da base de regras, resultando em 27 combinações possíveis para o motor de inferência Mamdani.

6 Equações e implementação das funções de pertinência

Para a modelagem das variáveis linguísticas deste sistema, optou-se pela utilização de funções de pertinência do tipo triangular para representar todos os conjuntos fuzzy. A escolha desse tipo de função foi sua simplicidade matemática e baixo custo computacional, o que favorece a implementação manual e a interpretação direta dos resultados, como o uso seria pequeno com apenas 3 variáveis e 3 casos, não faria tanta diferença os outros métodos.

Os parâmetros (a, b, c) definidos para cada conjunto fuzzy do sistema são detalhados a seguir:

- **Industry Feedback Score:**
 - Ruim: $(0, 0, 35)$
 - Aceitável: $(25, 50, 75)$
 - Excelente: $(70, 100, 100)$
- **Skill Gap Index:**
 - Baixo: $(0, 0, 0.3)$
 - Médio: $(0.2, 0.5, 0.8)$
 - Alto: $(0.7, 1, 1)$
- **Technology Integration Level:**
 - Pouco Integrado: $(0, 0, 25)$
 - Moderadamente Integrado: $(20, 50, 80)$
 - Altamente Integrado: $(75, 100, 100)$
- **Recommended Curriculum Adjustment:**
 - Ajuste Baixo: $(0, 0, 20)$
 - Ajuste Médio: $(10, 25, 40)$
 - Ajuste Alto: $(30, 50, 50)$

7 Base de regras utilizada

Para este sistema, foram elaboradas 27 regras de inferência do tipo "Se-Então", contemplando todas as combinações possíveis entre os três termos linguísticos das três variáveis de entrada. A lógica de montagem prioriza a necessidade de ajuste curricular: quanto menor o feedback da indústria e maior a lacuna de habilidades, maior será o percentual de ajuste recomendado. As regras utilizam o operador de mínimo (E) para a conjunção dos antecedentes, garantindo que a força de ativação de cada regra seja limitada pelo valor de pertinência mais restritivo entre as entradas analisadas.

8 Valores de entrada testados

Para validar o comportamento do sistema de inferência Mamdani, foram selecionados três cenários distintos que representam situações extremas e intermediárias na análise de currículos. O primeiro caso foca em um perfil crítico, apresentando baixo feedback da indústria (10), alta lacuna de habilidades (0,95) e baixa integração tecnológica (5). O segundo caso simula um cenário equilibrado, com valores centrais em todas as variáveis: feedback em 50, lacuna de habilidades em 0,5 e integração tecnológica em 50. Por fim, o terceiro caso representa um currículo de alto desempenho, com feedback elevado (95), mínima lacuna de competências (0,1) e maturidade tecnológica avançada (95).

9 Graus de pertinência obtidos na fuzzificação

Nesta etapa, as entradas numéricas de cada cenário foram processadas para determinar o quão intensamente elas se identificam com os termos linguísticos estabelecidos. No primeiro caso de teste, os baixos valores de feedback e integração tecnológica resultaram em graus de pertinência elevados para os termos "Ruim" e "Pouco Integrado", enquanto a lacuna de competências de 0,95 foi mapeada predominantemente como "Alto". Esse mapeamento inicial é o que permite ao sistema interpretar numericamente a condição crítica do currículo em análise.

No segundo cenário, a escolha de valores centrais permitiu observar a precisão do modelo, ativando com valor unitário os termos "Aceitável", "Médio" e "Moderadamente Integrado". Esse comportamento valida a simetria das funções triangulares para casos de equilíbrio. Já no terceiro caso, as entradas de alta performance ativaram os termos de excelência, como "Excelente", "Baixo" (referente à lacuna de habilidades) e "Altamente Integrado".

10 Graus de ativação das regras

No primeiro cenário de teste, as regras que associam baixo feedback e alta lacuna de competências apresentaram os maiores níveis de ativação, indicando uma forte necessidade de intervenção curricular.

No segundo cenário, a configuração equilibrada das entradas permitiu que a regra central do sistema atingisse o maior nível de influência, refletindo um estado de neutralidade. Para o terceiro caso, a alta pontuação de feedback e a mínima lacuna técnica ativaram predominantemente as regras que sugerem ajustes reduzidos.

11 Saída fuzzy agregada

A análise da saída agregada para os três cenários de teste revelou o comportamento dinâmico do motor de inferência conforme a severidade das entradas. No primeiro caso, a união das regras ativadas gerou uma distribuição com alta densidade de massa concentrada na faixa superior do universo de discurso (30% a 50%), refletindo a dominância das regras de ajuste crítico diante de currículos com baixo desempenho. No segundo cenário, observou-se uma saída agregada com geometria perfeitamente simétrica e centrada em 25%, o que comprova que entradas equilibradas anulam a influência dos termos extremos e estabilizam a recomendação na zona intermediária.

Para o terceiro caso, a massa da saída agregada deslocou-se quase inteiramente para a base inferior do universo (0% a 20%), evidenciando que currículos com alta maturidade tecnológica e feedback industrial positivo invalidam a necessidade de reestruturações significativas.

12 Valor final defuzzificado

O processo de defuzzificação foi realizado utilizando o método do centroide (centro de gravidade), que permite converter a área geométrica agregada em um valor numérico preciso dentro do universo de discurso de 0% a 50%. Os resultados obtidos nos três cenários de teste demonstraram a sensibilidade do sistema às variações dos dados do Kaggle. Para o primeiro caso, o valor final foi de 42,88%, o que

representa uma recomendação de ajuste crítico para currículos com baixo desempenho técnico e industrial. No segundo cenário, o sistema retornou o valor exato de 25,00%, comprovando a estabilidade e a neutralidade do motor de inferência diante de entradas equilibradas.

No terceiro caso, o valor defuzzificado de 7,20% ratificou a eficiência do modelo ao sugerir apenas correções marginais para currículos que já apresentam alta maturidade tecnológica e boa aceitação no mercado. A consistência entre os valores de entrada e as saídas numéricas finais valida a implementação manual do sistema Mamdani, evidenciando que a lógica fuzzy foi capaz de quantificar a necessidade de adaptação curricular de forma proporcional e lógica.

13 Gráficos das funções de pertinência

Os gráficos das funções de pertinência permitem visualizar a distribuição dos termos linguísticos ao longo dos universos de discurso estabelecidos.

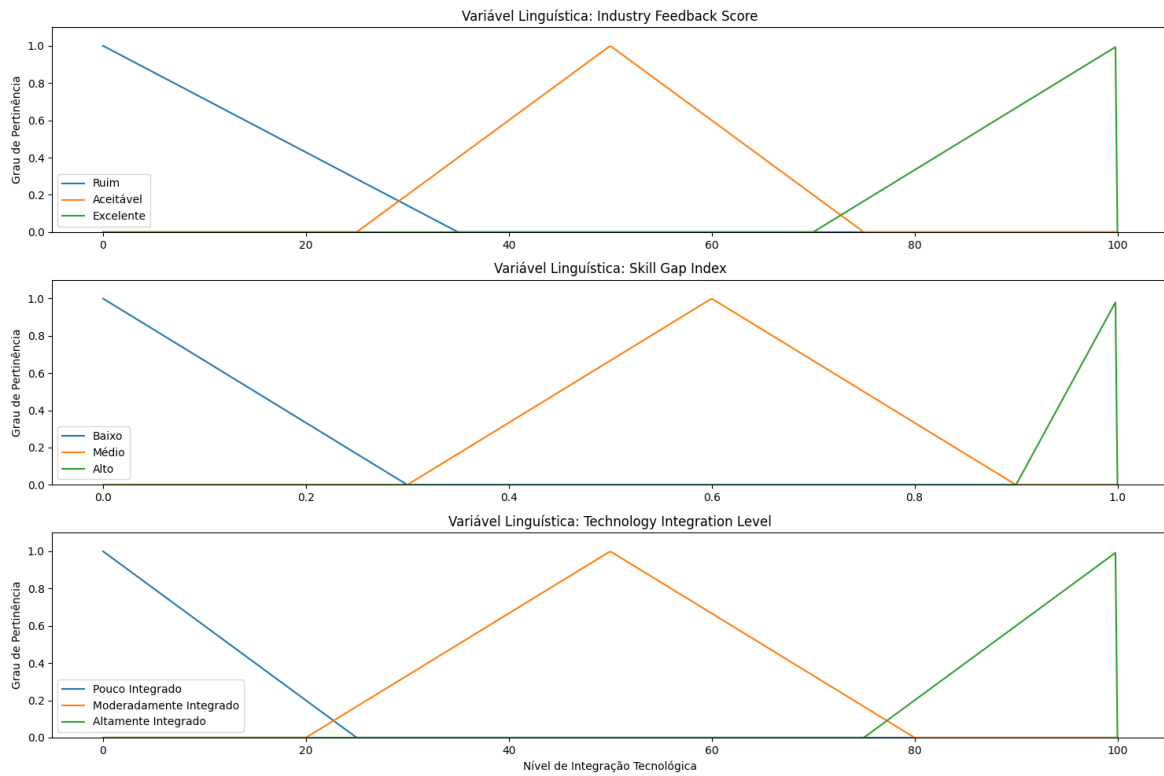


Figura 1: Funções de pertinência das variáveis de entrada (Industry Feedback Score, Skill Gap Index e Technology Integration Level) e da variável de saída.

Como é possível observar, as funções triangulares foram distribuídas de maneira a cobrir integralmente os universos de discurso, garantindo que não existam regiões de "vazio" onde o sistema ficaria sem resposta. As interseções entre os conjuntos permitem que uma única entrada apresente graus de pertinência em mais de um termo linguístico simultaneamente, o que é fundamental para a transição suave característica da lógica fuzzy.

14 Gráfico da saída agregada antes da defuzzificação

O gráfico da saída agregada fornece a evidência visual do processo de inferência antes da aplicação da técnica de defuzzificação.

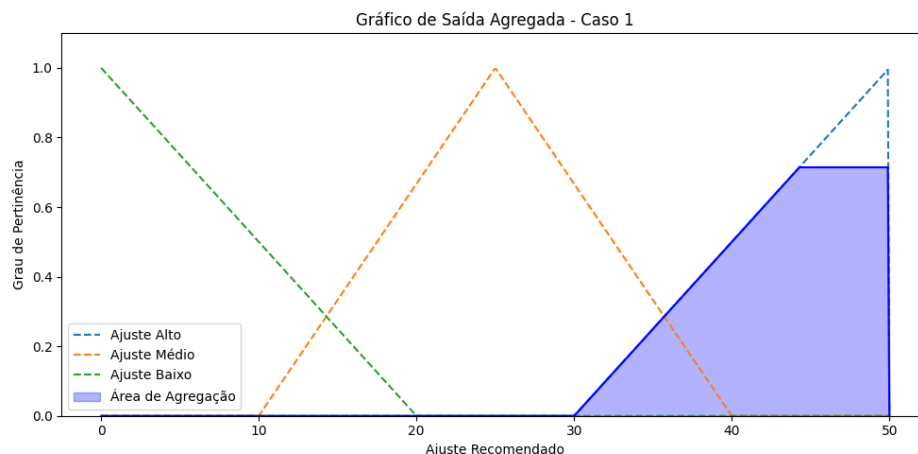


Figura 2: Gráfico de saída agregada para o Caso 1 (Ajuste Crítico).

A análise do Caso 1 demonstra o efeito do truncamento (operador mínimo) aplicado às regras que sugerem "Ajuste Alto". A área azul resultante concentra-se na extremidade direita do gráfico, refletindo a gravidade das entradas (feedback 10 e lacuna 0,95). O valor final de 42,88% após a defuzzificação pelo centroide confirma que a massa da área agregada está fortemente deslocada para a zona de necessidade crítica de adaptação curricular.

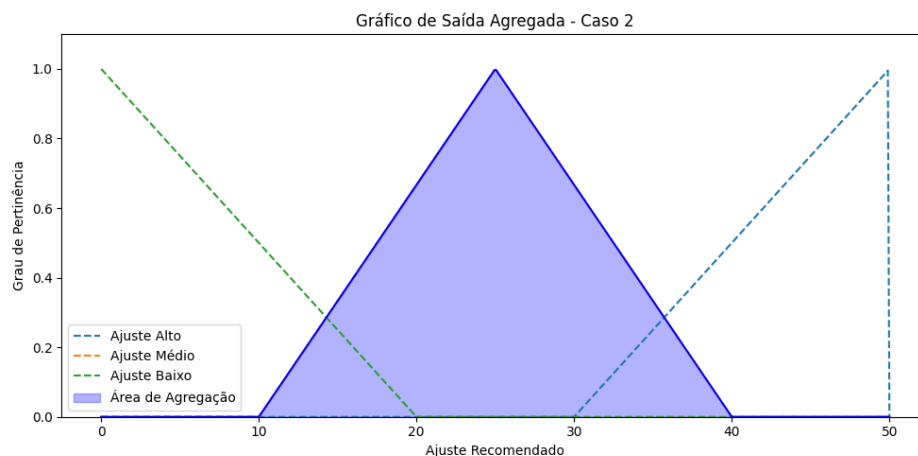


Figura 3: Gráfico de saída agregada para o Caso 2 (Cenário Equilibrado).

No Caso 2, a área de agregação exibe uma simetria perfeita em torno do valor 25. Este resultado visual é consequência direta de entradas medianas que ativaram os termos centrais com grau de pertinência máximo. A geometria triangular da saída agregada, sem distorções para as extremidades, justifica o valor defuzzificado exato de 25,00%, validando a calibração do sistema para situações de neutralidade.

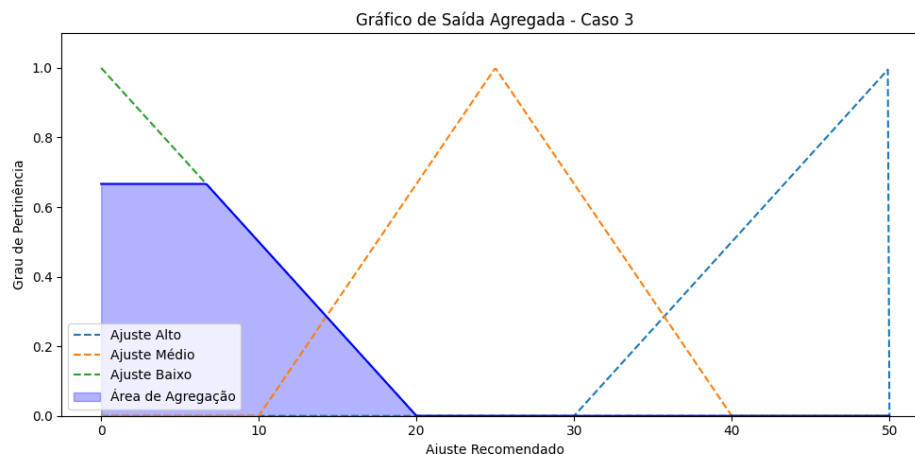


Figura 4: Gráfico de saída agregada para o Caso 3 (Alto Desempenho).

Por fim, o Caso 3 apresenta uma inversão completa da massa gráfica em relação ao primeiro cenário. A área agregada está concentrada na base inferior do universo de discurso (0% a 20%), indicando que as regras de "Ajuste Baixo" dominaram a inferência. O valor resultante de 7,20% demonstra que, mesmo com um currículo de alta performance, o sistema ainda identifica uma necessidade marginal de ajuste, o que é coerente com a natureza contínua da lógica fuzzy que raramente resulta em valores nulos absolutos em sistemas Mamdani.

15 Considerações Finais

O sistema de inferência fuzzy de Mamdani foi implementado manualmente e validado com sucesso utilizando a base de dados do Kaggle. Os resultados obtidos nos três casos de teste demonstraram que o modelo é capaz de quantificar a necessidade de ajuste curricular de forma lógica e consistente, apresentando saídas que variaram de 7,20% a 42,88% de acordo com o perfil técnico e industrial analisado.

A base de 27 regras permitiu cobrir todas as combinações possíveis das variáveis de entrada, garantindo a robustez e a estabilidade do sistema em cenários críticos e de alto desempenho. Conclui-se que a atividade cumpriu integralmente os requisitos propostos, evidenciando a eficácia da lógica fuzzy para converter critérios subjetivos de currículos vocacionais em decisões numéricas.

Foi utilizados os slides passados em sala de aulas [2], [1], [3] e [4].

Referências

- [1] Alisson Marques da Silva. Inteligência computacional: Conjuntos fuzzy. Notas de aula, CEFET-MG Divinópolis, 2023. Material didático da disciplina de Inteligência Computacional.
- [2] Alisson Marques da Silva. Inteligência computacional: Introdução à lógica fuzzy. Notas de aula, CEFET-MG Divinópolis, 2023. Material didático da disciplina de Inteligência Computacional.
- [3] Alisson Marques da Silva. Inteligência computacional: Operações e relações fuzzy. Notas de aula, CEFET-MG Divinópolis, 2023. Material didático da disciplina de Inteligência Computacional.
- [4] Alisson Marques da Silva. Inteligência computacional: Sistemas de inferência fuzzy. Notas de aula, CEFET-MG Divinópolis, 2023. Material didático da disciplina de Inteligência Computacional.
- [5] Ziya. Vocational curriculum adaptability dataset. <https://www.kaggle.com/datasets/ziya07/vocational-curriculum-adaptability-dataset>, 2025. Acessado em: 26 de abril de 2026.